ملاحظات الدرس — لك

دع الحاسوب يبحث: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- جرّبها كلها أم فكّر مسبقًا
- أقصر الطرق
- طريق الحافلة
- الجداول باستخدام CP-SAT

النشاط: النشاط: سباق البحث

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب لكل درس مسألة بحث من حياتك يمكن أن يحلّها: تعبئة، أو طريق إلى المدرسة، أو رحلة ذهاب وإياب، أو جدول.

٢. السباق (١٠ دقائق): مع زميل، اختر مسألة صغيرة. يحلّها أحدكما بقاعدة سريعة (الجشعة أو «أقرب جار»)، والآخر بطريقة مضمونة (كل الخيارات، أو ديكسترا، أو نموذج صغير).

٣. المقارنة (٤ دقائق): قارنا إجابتيكما والوقت الذي استغرقته كلٌّ منهما. متى فوّتت القاعدة السريعة الأفضل؟

٤. العدالة (٣ دقائق): انظرا إلى أفضل إجابة واسألا: على مَن ستقسو؟ أول محطة، أم آخر موعد، أم المدرسة التي لم تحصل على شيء.

اجعل المسائل صغيرة (أربعة أو خمسة أشياء أو أماكن أو مهام) حتى تنتهي الطريقتان في الوقت.

للنقاش

- متى تكون القاعدة السريعة كافية؟
- أيّ طريقة فاجأتك أكثر من غيرها؟
- مَن يجب أن يقرّر معنى «العادل» في مسألة بحث؟

تحقّق من نفسك

- الطريقة التي أثق بها لمسألة البحث الخاصة بي + سؤال عدالة واحد سأطرحه.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر مسألة بحث واحدة من حياتك (تعبئة حقيبة، أو طريق تسلكه، أو أسبوع تخطّط له). حُلّها بالكود أو على الورق بطريقة من هذه الوحدة، ثم تحقّق: هل الإجابة عادلة لكل من تمسّه؟

ورقة عمل

دع الحاسوب يبحث: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **يفحص بحث بالتجريب الكامل على ١٠ أشياء ١٠٢٤ حمولة ممكنة.**

○ صح ○ خطأ

٢ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
w = [3, 2, 2]
v = [5, 3, 3]
best = 0
for mask in range(2 ** 3):
    kg = sum(w[i] for i in range(3) if mask >> i & 1)
    pts = sum(v[i] for i in range(3) if mask >> i & 1)
    if kg <= 4 and pts > best:
        best = pts
print(best)
```

○ 6 ○ 5 ○ 11

٣ **ماذا تحتاج طريقة ديكسترا لتعطي الإجابة الصحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ ألا يكون طول أي طريق سالبًا ☐ تثبيت أصغر رقم منتظر أولًا ☐ ترتيب الأماكن أبجديًا

☐ أن تكون كل الطرق بالطول نفسه

٤ **يجد برنامج ديكسترا هذا أطول طريق بدل أقصره. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  while todo:
2      p = min(todo, key=lambda q: dist[q])
3      todo.remove(p)
4      for q, km in roads[p].items():
5          dist[q] = max(dist[q], dist[p] + km)
```

- [ ] **٥ رتّب: حلّ جدول باستخدام CP-SAT.**
- [ ] راجِع النتيجة مع المعنيين
- [ ] اقرأ الحالة
- [ ] شغّل برنامج الحل
- [ ] اكتب كل قاعدة سطرًا
- [ ] أعطِ كل اختيار متغيّرًا مع مجاله